



## 目录

|                 |    |
|-----------------|----|
| 一、前言 .....      | 2  |
| 二、式神数值设计 .....  | 2  |
| 设计目的 .....      | 2  |
| 数值分析 .....      | 2  |
| 三、经验值成长设计 ..... | 6  |
| 设计目的 .....      | 6  |
| 数值分析 .....      | 6  |
| 四、御魂设计 .....    | 9  |
| 设计目的 .....      | 9  |
| 数值分析 .....      | 9  |
| 五、战斗公式 .....    | 12 |
| 设计目的 .....      | 12 |
| 分析 .....        | 13 |
| 六、总结分析 .....    | 14 |

# 一、前言

阴阳师的数值系统比较庞大，由于篇幅的关系，本文主要分析了有关于式神系统的部分数值框架，并不包括经济系统、资源投放以及相应的物品价值计算。式神系统的部分模块功能和介绍均省略，例如御魂获取、式神技能系数的比较，式神培养所需的体力、时间、资源消耗。本文只用于学习交流，如有不正之处请及时指正。

# 二、式神数值设计

## 设计目的

式神的养成属于阴阳师的主要内容之一，属性的成长对于游戏推关有非常明显的作用，属性的成长应该尽可能平滑，。

## 数值分析

阴阳师式神属性包括攻击、生命、防御、速度、暴击、暴击伤害、效果命中和效果抵抗。不同的式神根据自身的定位其属性成长的侧重点也与所不同，其中基础攻击、基础生命、基础防御称为式神的三维属性，除了三维属性之外，其他属性并不会随等级增长而增加。所以我们主要研究的是三围属性的成长。

|        |          |        |
|--------|----------|--------|
| 2921.2 | 10709.48 | 398    |
| 2921.2 | 10709.48 | 398    |
| 2921.2 | 10709.48 | 401.31 |
| 2921.2 | 10709.48 | 401.31 |
| 2948   | 10709.48 | 401.31 |
| 2948   | 10709.48 | 401.31 |
| 2948   | 10823.24 | 401.31 |
| 2948   | 10823.4  | 401.31 |
| 2948   | 10823.4  | 401.31 |
| 2974.8 | 10823.4  | 401.31 |
| 2974.8 | 10823.4  | 401.31 |
| 2974.8 | 10937.32 | 405.72 |
| 2974.8 | 10937.32 | 405.72 |
| 2974.8 | 10937.32 | 405.72 |
| 2974.8 | 10937.32 | 405.72 |
| 3001.6 | 11051.24 | 410.13 |
| 3001.6 | 11051.24 | 410.13 |



首先使用放大镜观察式神的面板确保到小数点后的精确值，使用 Excel 输入所有式神的三维数据，然后对攻击、生命、防御都进行升序排序，下表为其中截取的一部分数据，可以观察到不同式神的同种属性的差值是恒定的，攻击力为 26.8, 生命为 113.92, 防御力为 4.41。

如果式神属性的设计按照百鬼奕的加点方式来设计，可以观察到阴阳师有三个式神的三维属性是一模一样的，分别是书翁，莹草，凤凰火，且属性评级全部为 A，且这三位的三维属性均没有小数点，可假定这三位式神为属性设计的标准模板，攻击、生命、防御均分配 100 点属性点，每个属性点增加的属性值为攻击力 26.8,生命值 113.92,防御 4.41。

在此基础上可以根据书翁在不同等级的属性值，计算出属性随等级成长的变化。由下表可以看出，相邻等级的属性差值并没有特定规律可言，按照上述的定义，100 点属性点无法平均分配给 40 个等级，也就无法计算出式神在某个等级的三维属性，那么需要重新定义式神的属性设计方式。

| 等级       | 攻击属性成长点 | 生命属性成长点 | 防御属性成长点 | 攻击成长差值 | 生命成长差值 | 防御成长差值 |
|----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 1        | 127     | 1066    | 75      |        |        |        |
| 2        | 134     | 1119    | 77      | 7      | 53     | 2      |
| 3        | 142     | 1177    | 80      | 8      | 58     | 3      |
| 4        | 149     | 1228    | 82      | 7      | 51     | 2      |
| 5        | 158     | 1292    | 85      | 9      | 64     | 3      |
| 6        | 166     | 1351    | 87      | 8      | 59     | 2      |
| 7        | 175     | 1413    | 90      | 9      | 62     | 3      |
| 8        | 185     | 1486    | 92      | 10     | 73     | 2      |
| 9        | 195     | 1555    | 95      | 10     | 69     | 3      |
| 10       | 206     | 1634    | 97      | 11     | 79     | 2      |
| 11       | 217     | 1708    | 100     | 11     | 74     | 3      |
| 12       | 229     | 1789    | 103     | 12     | 81     | 3      |
| 13       | 242     | 1882    | 105     | 13     | 93     | 2      |
| 14       | 255     | 1968    | 108     | 13     | 86     | 3      |
| 15       | 269     | 2061    | 111     | 14     | 93     | 3      |
| 16       | 284     | 2160    | 114     | 15     | 99     | 3      |
| 17       | 299     | 2258    | 117     | 15     | 98     | 3      |
| 18       | 316     | 2370    | 120     | 17     | 112    | 3      |
| 19       | 333     | 2479    | 123     | 17     | 109    | 3      |
| 20       | 351     | 2595    | 126     | 18     | 116    | 3      |
| 3 星 20 级 | 447     | 3074    | 158     | 96     | 479    | 32     |
| 21       | 471     | 3211    | 162     | 24     | 137    | 4      |
| 22       | 497     | 3366    | 165     | 26     | 155    | 3      |
| 23       | 525     | 3526    | 169     | 28     | 160    | 4      |
| 24       | 553     | 3690    | 172     | 28     | 164    | 3      |
| 25       | 584     | 3864    | 176     | 31     | 174    | 4      |
| 4 星 25 级 | 743     | 4526    | 217     | 159    | 662    | 41     |
| 26       | 783     | 4725    | 222     | 40     | 199    | 5      |
| 27       | 826     | 4946    | 226     | 43     | 221    | 4      |
| 28       | 872     | 5172    | 231     | 46     | 226    | 5      |
| 29       | 920     | 5406    | 236     | 48     | 234    | 5      |
| 30       | 970     | 5647    | 241     | 50     | 241    | 5      |

|          |      |       |     |     |      |    |
|----------|------|-------|-----|-----|------|----|
| 5 星 30 级 | 1234 | 6543  | 294 | 264 | 896  | 53 |
| 31       | 1302 | 6835  | 300 | 68  | 292  | 6  |
| 32       | 1373 | 7136  | 306 | 71  | 301  | 6  |
| 33       | 1449 | 7458  | 312 | 76  | 322  | 6  |
| 34       | 1528 | 7775  | 319 | 79  | 317  | 7  |
| 35       | 1612 | 8124  | 325 | 84  | 349  | 6  |
| 6 星 35 级 | 2051 | 9255  | 398 | 439 | 1131 | 73 |
| 36       | 2164 | 9655  | 406 | 113 | 400  | 8  |
| 37       | 2283 | 10072 | 414 | 119 | 417  | 8  |
| 38       | 2408 | 10491 | 423 | 125 | 419  | 9  |
| 39       | 2540 | 10930 | 432 | 132 | 439  | 9  |
| 40       | 2680 | 11392 | 441 | 140 | 462  | 9  |

通过对比其他式神的属性成长可以发现，所有式神的属性成长均按为该表中单项属性呈倍数缩放。也就是说不同式神的属性值差异和等级无关，只和自身的属性成长值有关。定义书翁的三维属性值攻击、生命、防御成长值为 1, 1, 1，那么式神在不同等级对应这不同的属性成长点。在 40 级时，攻击力为 2680 点，生命值为 11392 点，防御为 441 点。那么书翁的满级属性为：

$$\begin{aligned} \text{攻击力} &: 2680 \times 1 = 2680; \\ \text{生命值为} &: 11392 \times 1 + 1 = 11393; \\ \text{防御力为} &: 441 \times 1 = 441; \end{aligned}$$

其中生命值的逻辑设计不能小于 1，所以在设计时需要加 1 保证不报错。这样就可以定义书翁三维属性成长值为 (1,1,1)，按照上述表中的在各个等级的成长点即可计算出在任意等级的属性值。根据其他式神在 40 级满级时的属性和书翁的做比值，则可以计算出所有式神的三维属性成长值。

以下为 SP 式神和 SSR 式神的三维成长值。对其他的 sr,r,n 卡也可计算出相应的数据，由于篇幅所以不一一列举。

| 序号 | 品阶  | 式神     | 攻击     | 生命       | 防御      | 攻击成长值 | 生命成长值 | 防御成长值 | 总点数  |
|----|-----|--------|--------|----------|---------|-------|-------|-------|------|
| 1  | SP  | 炼狱茨木童子 | 3323.2 | 10253.8  | 379.26  | 1.24  | 0.9   | 0.86  | 3    |
| 2  | SP  | 少羽大天狗  | 3484   | 9684.2   | 374.85  | 1.3   | 0.85  | 0.85  | 3    |
| 3  | SP  | 天剑韧心鬼切 | 3403.6 | 10937.32 | 339.57  | 1.27  | 0.96  | 0.77  | 3    |
| 4  | SP  | 赤影妖刀姬  | 3376.8 | 9912.04  | 383.67  | 1.26  | 0.87  | 0.87  | 3    |
| 5  | SP  | 御怨般若   | 3055.2 | 11734.76 | 383.67  | 1.14  | 1.03  | 0.87  | 3.04 |
| 6  | SP  | 缚骨清姬   | 3028.4 | 12042.35 | 398.223 | 1.13  | 1.057 | 0.903 | 3.09 |
| 7  | SP  | 浮世青行灯  | 2733.6 | 11506.92 | 427.77  | 1.02  | 1.01  | 0.97  | 3    |
| 8  | SP  | 鬼王酒吞童子 | 3189.2 | 11962.6  | 445.41  | 1.19  | 1.05  | 1.01  | 3.25 |
| 9  | SP  | 烬天玉藻前  | 3510.8 | 12532.2  | 388.08  | 1.31  | 1.1   | 0.88  | 3.29 |
| 10 | SP  | 稻荷神御馔津 | 3082   | 11393    | 485.1   | 1.15  | 1     | 1.1   | 3.25 |
| 11 | SP  | 聆海金鱼姬  | 3001.6 | 11051.24 | 401.31  | 1.12  | 0.97  | 0.91  | 3    |
| 12 | SP  | 骤浪荒川之主 | 3403.6 | 11279.08 | 383.67  | 1.27  | 0.99  | 0.87  | 3.13 |
| 13 | SSR | 苍风一目连  | 3296.4 | 11393    | 339.57  | 1.23  | 1     | 0.77  | 3    |
| 14 | SP  | 待宵姑获鸟  | 3269.6 | 10481.64 | 379.26  | 1.22  | 0.92  | 0.86  | 3    |
| 15 | SP  | 麓铭大岳丸  | 3350   | 11393    | 441     | 1.25  | 1     | 1     | 3.25 |
| 16 | SP  | 初翎山风   | 3296.4 | 11393    | 388.08  | 1.23  | 1     | 0.88  | 3.11 |
| 17 | SP  | 夜冥彼岸花  | 3350   | 10823.24 | 352.8   | 1.25  | 0.95  | 0.8   | 3    |
| 18 | SP  | 蝉冰雪女   | 3001.6 | 10025.96 | 441     | 1.12  | 0.88  | 1     | 3    |
| 19 | SP  | 空相面灵气  | 3162.4 | 10481.64 | 396.9   | 1.18  | 0.92  | 0.9   | 3    |

|    |     |       |         |          |        |        |      |      |        |
|----|-----|-------|---------|----------|--------|--------|------|------|--------|
| 20 | SSR | 阿修罗   | 4127.2  | 11279.08 | 427.77 | 1.54   | 0.99 | 0.97 | 3.5    |
| 21 | SSR | 帝释天   | 3162.4  | 13329.64 | 396.9  | 1.18   | 1.17 | 0.9  | 3.25   |
| 22 | SSR | 千姬    | 2948    | 12532.2  | 410.13 | 1.1    | 1.1  | 0.93 | 3.13   |
| 23 | SSR | 灶门炭治郎 | 3135.6  | 10481.64 | 401.31 | 1.17   | 0.92 | 0.91 | 3      |
| 24 | SSR | 灶门祢豆子 | 3001.6  | 11393    | 388.08 | 1.12   | 1    | 0.88 | 3      |
| 25 | SSR | 黑崎一护  | 3197.24 | 9898     | 398    | 1.2    | 0.87 | 0.91 | 2.98   |
| 26 | SSR | 紧那罗   | 3108.8  | 10709.48 | 396.9  | 1.16   | 0.94 | 0.9  | 3      |
| 27 | SSR | 铃鹿御前  | 3269.6  | 13215.72 | 383.67 | 1.22   | 1.16 | 0.87 | 3.25   |
| 28 | SSR | 缘结神   | 2197.6  | 13443.56 | 441    | 0.82   | 1.18 | 1    | 3      |
| 29 | SSR | 鬼童丸   | 3396.9  | 10139.88 | 392.49 | 1.2675 | 0.89 | 0.89 | 3.0775 |
| 30 | SSR | 云外镜   | 3028.4  | 8317.16  | 498.33 | 1.13   | 0.73 | 1.13 | 2.99   |
| 31 | SSR | 胧夜叉姬  | 3510.8  | 10025.96 | 357.21 | 1.31   | 0.88 | 0.81 | 3      |
| 32 | SSR | 大岳丸   | 3323.2  | 12646.12 | 396.9  | 1.24   | 1.11 | 0.9  | 3.25   |
| 33 | SSR | 不知火   | 3457.2  | 9228.52  | 396.9  | 1.29   | 0.81 | 0.9  | 3      |
| 34 | SSR | 八岐大蛇  | 4073.6  | 12418.28 | 480.69 | 1.52   | 1.09 | 1.09 | 3.7    |
| 35 | SSR | 桔梗    | 3108.8  | 10595.56 | 401.31 | 1.16   | 0.93 | 0.91 | 3      |
| 36 | SSR | 白藏主   | 1822.4  | 14241    | 471.87 | 0.68   | 1.25 | 1.07 | 3      |
| 37 | SSR | 杀生丸   | 3323.2  | 10025.96 | 388.08 | 1.24   | 0.88 | 0.88 | 3      |
| 38 | SSR | 犬夜叉   | 2974.8  | 11393    | 392.49 | 1.11   | 1    | 0.89 | 3      |
| 39 | SSR | 鬼切    | 3350    | 10823.4  | 352.8  | 1.25   | 0.95 | 0.8  | 3      |
| 40 | SSR | 面灵气   | 3242.8  | 10139.88 | 396.9  | 1.21   | 0.89 | 0.9  | 3      |
| 41 | SSR | 鬼灯    | 3189.2  | 9228.52  | 441    | 1.19   | 0.81 | 1    | 3      |
| 42 | SSR | 卖药郎   | 3350    | 10253.8  | 392.49 | 1.25   | 0.9  | 0.89 | 3.04   |
| 43 | SSR | 御饌津   | 3001.6  | 12646.12 | 449.82 | 1.12   | 1.11 | 1.02 | 3.25   |
| 44 | SSR | 玉藻前   | 3350    | 12532.2  | 352.8  | 1.25   | 1.1  | 0.8  | 3.15   |
| 45 | SSR | 山风    | 3403.6  | 11393    | 388.08 | 1.27   | 1    | 0.88 | 3.15   |
| 46 | SSR | 奴良陆生  | 3028.4  | 11393    | 383.67 | 1.13   | 1    | 0.87 | 3      |
| 47 | SSR | 雪童子   | 3323.2  | 10025.96 | 388.08 | 1.24   | 0.88 | 0.88 | 3      |
| 48 | SSR | 彼岸花   | 3001.6  | 11393    | 388.08 | 1.12   | 1    | 0.88 | 3      |
| 49 | SSR | 荒     | 3323.2  | 10253.8  | 489.51 | 1.24   | 0.9  | 1.11 | 3.25   |
| 50 | SSR | 辉夜姬   | 2331.6  | 13785.32 | 405.72 | 0.87   | 1.21 | 0.92 | 3      |
| 51 | SSR | 花鸟卷   | 2304.8  | 14127.08 | 396.9  | 0.86   | 1.24 | 0.9  | 3      |
| 52 | SSR | 一目连   | 2385.2  | 13899.24 | 392.49 | 0.89   | 1.22 | 0.89 | 3      |
| 53 | SSR | 妖刀姬   | 3269.6  | 10025.96 | 396.9  | 1.22   | 0.88 | 0.9  | 3      |
| 54 | SSR | 青行灯   | 2438.8  | 11620.84 | 471.87 | 0.91   | 1.02 | 1.07 | 3      |
| 55 | SSR | 茨木童子  | 3216    | 10253.8  | 396.9  | 1.2    | 0.9  | 0.9  | 3      |
| 56 | SSR | 小鹿男   | 2814    | 11165.16 | 427.77 | 1.05   | 0.98 | 0.97 | 3      |
| 57 | SSR | 两面佛   | 3135.6  | 10481.64 | 401.31 | 1.17   | 0.92 | 0.91 | 3      |
| 58 | SSR | 阎魔    | 2465.6  | 11962.6  | 454.23 | 0.92   | 1.05 | 1.03 | 3      |
| 59 | SSR | 荒川之主  | 3001.6  | 11051.24 | 401.31 | 1.12   | 0.97 | 0.91 | 3      |
| 60 | SSR | 酒吞童子  | 3135.6  | 11165.16 | 374.85 | 1.17   | 0.98 | 0.85 | 3      |
| 61 | SSR | 大天狗   | 3135.6  | 10025.96 | 418.95 | 1.17   | 0.88 | 0.95 | 3      |

由上表也可以得出以下结论：

- 1.阴阳师大部分式神的三围属性点之和为 3,这称之为式神属性标准模型。根据式神的技能、定位等属性点在三围属性之间分配，但总和不变。
- 2.根据大部分数据表明，属性成长值 $\geq 1.1$  评级为 s， $1.1 >$  属性成长值 $\geq 1$  为评级 a， $1 >$  属性成长值 $\geq 0.9$  为评级 b， $0.9 >$  属性成长值 $\geq 0.8$  为评级 c， $0.8 >$  属性成长值为评级 d。
- 3.除玉藻前呱以外，n 阶级式神和呱太的三维数属性点之和为 2.7。
- 4.式神的三围属性点之和可以不在标准模型之内，这称之为“超模”。数值明显高于其他式神的有八岐大蛇（3.7），阿修罗（3.5），sp 玉藻前（3.29），玉藻前（3.25）sp 酒吞（3.25），荒（3.25），御饌津（3.25），大岳丸（3.25），sp 御饌津（3.25），铃鹿御前（3.25），sp 麓铭大岳丸（3.25），帝释天（3.25）。

### 三、经验值成长设计

#### 设计目的

为了确保玩家在不同等级段能有不同的游戏体验, 不同章节及不同难度探索副本的经验值会随着剧情的推进而增加。式神能够通过获取经验值提升等级，从而获得属性值的提升，通关更高等级的副本。

#### 数值分析

#### 探索副本经验成长

式神能够获得经验值的方式非常多，例如结界突破、御魂副本、经验食盒、经验副本等若干方式，由于篇幅的关系，只介绍了探索副本的经验值获取。阴阳师探索副本的怪物经验和怪物等级以及副本等级的关系如下表所示。

| 章节 | 普通探索副本 |      |      | 困难探索副本 |      |      |
|----|--------|------|------|--------|------|------|
|    | 怪物经验   | 怪物等级 | 解锁等级 | 怪物经验   | 怪物等级 | 解锁等级 |
| 1  | 240    | 1    | 1    | 600    | 20   | 19   |
| 2  | 280    | 3    | 3    | 640    | 21   | 21   |
| 3  | 320    | 5    | 5    | 680    | 22   | 23   |
| 4  | 360    | 7    | 7    | 720    | 23   | 25   |
| 5  | 400    | 9    | 9    | 760    | 24   | 27   |
| 6  | 440    | 11   | 11   | 800    | 25   | 29   |
| 7  | 480    | 13   | 13   | 840    | 26   | 31   |
| 8  | 520    | 15   | 15   | 880    | 27   | 33   |
| 9  | 560    | 17   | 17   | 920    | 28   | 35   |
| 10 | 600    | 19   | 19   | 960    | 29   | 36   |
| 11 | 640    | 20   | 21   | 1000   | 30   | 37   |
| 12 | 680    | 21   | 23   | 1040   | 31   | 38   |
| 13 | 720    | 22   | 25   | 1080   | 32   | 39   |
| 14 | 760    | 23   | 27   | 1120   | 33   | 40   |
| 15 | 800    | 24   | 29   | 1160   | 34   | 41   |
| 16 | 840    | 25   | 31   | 1200   | 35   | 42   |
| 17 | 880    | 26   | 33   | 1240   | 36   | 43   |
| 18 | 920    | 27   | 35   | 1280   | 37   | 44   |
| 19 | 960    | 28   | 39   | 1320   | 38   | 45   |
| 20 | 1000   | 29   | 40   | 1360   | 39   | 46   |
| 21 | 1040   | 30   | 41   | 1400   | 40   | 47   |
| 22 | 1080   | 31   | 42   | 1440   | 41   | 48   |
| 23 | 1120   | 32   | 43   | 1480   | 42   | 49   |
| 24 | 1160   | 33   | 44   | 1520   | 43   | 50   |
| 25 | 1200   | 34   | 45   | 1560   | 44   | 51   |
| 26 | 1240   | 35   | 46   | 1600   | 45   | 52   |
| 27 | 1280   | 36   | 47   | 1640   | 46   | 53   |
| 28 | 1320   | 37   | 48   | 1680   | 47   | 54   |

怪物等级在1-20:  $EXP=100+10*(lv+1)$   
怪物等级20+:  $EXP=300+20*(lv-20)$ 。  
困难的lv=n的怪在普通里的经验等于lv=n-1的怪物

每次战斗获胜后，出战阴阳师和式神均会获得相对于的经验值，观战的式神获得 60%的经验值。其中经验 buff 计算的方法如下：

- 1.好友、组队、亲友等经验 buff 加成按照加法计算。





2.月卡、寮办加成、100%经验加成、50%经验加成均为乘法计算。



式神升级所需经验

阴阳师不同的式神在各等级所需经验均为一样, 如下表所示, 奉为达摩所需经验值为其一半。

| 式神各等级所需经验表 |    |        |        |
|------------|----|--------|--------|
| 星级         | 等级 | 所需经验   | 总计     |
| 二星         | 1  | 180    | 150000 |
|            | 2  | 240    |        |
|            | 3  | 420    |        |
|            | 4  | 630    |        |
|            | 5  | 1040   |        |
|            | 6  | 1440   |        |
|            | 7  | 2160   |        |
|            | 8  | 2790   |        |
|            | 9  | 3900   |        |
|            | 10 | 4800   |        |
|            | 11 | 6380   |        |
|            | 12 | 7590   |        |
|            | 13 | 9720   |        |
|            | 14 | 11280  |        |
|            | 15 | 14040  |        |
|            | 16 | 15990  |        |
|            | 17 | 19460  |        |
|            | 18 | 21840  |        |
|            | 19 | 26100  |        |
|            | 20 | 28950  |        |
| 三星         | 21 | 34080  | 191420 |
|            | 22 | 37440  |        |
|            | 23 | 43520  |        |
|            | 24 | 47430  |        |
|            | 25 | 54540  |        |
| 四星         | 26 | 59040  | 335030 |
|            | 27 | 67260  |        |
|            | 28 | 72390  |        |
|            | 29 | 81800  |        |
|            | 30 | 87600  |        |
| 五星         | 31 | 98280  | 531570 |
|            | 32 | 104790 |        |
|            | 33 | 116820 |        |
|            | 34 | 124080 |        |
|            | 35 | 137540 |        |
| 六星         | 36 | 151920 | 841150 |
|            | 37 | 167250 |        |
|            | 38 | 183560 |        |
|            | 39 | 200880 |        |
|            | 40 | max    |        |

根据表中的数据可以推断出经验等级计算公式:

当x为等级时:

X为奇数, 则所需经验=  $2.5x^3+25x^2-12.5x+165$

X为偶数, 则所需经验=  $2.5x^3+22.5x^2-10x+150$

那么这样的公式的设计思路是什么呢?

要想确定每级所需要的经验值, 首先要确定每级升级所需的时长, 杀死怪物所需要的时间, 以及怪物可获得的经验值。

可得出每级所需经验 = 每级升级所需时长 ÷ 杀死同等级怪物所需时长 × 杀死同等级怪物可获得的经验。

一般情况下升级所需要的时间公式为  $Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$ , 杀死同等级怪物可获得的经验 =  $LV \times E + F$ 。其中的 A 值一般不会超过 2, 不然到了游戏的后期所需时间会非常巨大。像阴阳师这种单个式神最高等级为 40, 不需要把单个式神的养成时间拉的过长, 不然玩家游戏体验会比较不好。所以 A 可以设置为 0, 其中的 D 一般设置为 30 的倍数, 因为回合制游戏中, 有一个 30 秒的准备时间, 这个时间, 其实还需要算上进入战斗和退出战斗的时间,



以 30 秒的倍数来计算会比较准确。其中探索困难 28 关，使用玉藻前击杀，开场动画加上退场动画以及加载动画，可以设置杀死怪物单局所需时间为 10 秒。击杀同等级怪物等级的经验公式为  $100+10(x+1)$ ，所以每级所需经验为  $Bx^3 + (11B+C)x^2 + (11C + D)x + 11D$ ，最终根据不断的优化测试，可以选取  $B=2.5$ ， $C=-2.5$ ， $D=15$ 。也就是上述的公式， $X$  为奇数，则所需经验=  $2.5x^3 + 25x^2 - 12.5x + 165$ ，每级升级所需时长为  $2.5x^2 - 2.5x + 15$ 。上述公式的数值拟定为笔者的猜想，不代表设计者的真实设计情况。

## 四、御魂设计

### 设计目的

御魂是式神系统中最关键的部分，不同玩家的相同的等级的式神的基础属性值均相同，而御魂的属性加成使得不同玩家的式神强度有所差异，御魂的掉率也决定了玩家的游戏时间上限。

### 数值分析

### 御魂属性成长

这里不介绍御魂的种类以及获取方式等其他内容，只介绍与之相关的数值。阴阳师不同种类的御魂其主属性成长值以及副属性成长值都是一样的，具体如下表所示。

| 御魂主属性数值        |      | 一星  | 二星  | 三星  | 四星   | 五星   | 六星   |
|----------------|------|-----|-----|-----|------|------|------|
| 攻击             | 初始属性 | 9   | 17  | 33  | 49   | 65   | 81   |
|                | 每级成长 | 3   | 6   | 11  | 17   | 22   | 27   |
|                | 最终属性 | 54  | 107 | 198 | 304  | 395  | 486  |
| 防御             | 初始属性 | 2   | 3   | 6   | 8    | 11   | 14   |
|                | 每级成长 | 1   | 2   | 3   | 4    | 5    | 6    |
|                | 最终属性 | 17  | 33  | 51  | 68   | 86   | 104  |
| 生命             | 初始属性 | 35  | 69  | 137 | 206  | 274  | 342  |
|                | 每级成长 | 12  | 23  | 46  | 69   | 92   | 114  |
|                | 最终属性 | 215 | 414 | 827 | 1241 | 1654 | 2052 |
| 速度             | 初始属性 | 2   | 4   | 6   | 8    | 10   | 12   |
|                | 每级成长 | 1   | 1   | 2   | 2    | 2    | 3    |
|                | 最终属性 | 17  | 19  | 36  | 38   | 40   | 57   |
| 攻、防、血、命中、抵抗、暴击 | 初始属性 | 1   | 2   | 4   | 6    | 8    | 10   |
|                | 每级成长 | 1   | 1   | 2   | 2    | 2    | 3    |
|                | 最终属性 | 16  | 17  | 34  | 36   | 38   | 55   |
| 暴击伤害           | 初始属性 | 2   | 3   | 5   | 9    | 11   | 14   |
|                | 每级成长 | 1   | 2   | 3   | 3    | 4    | 5    |
|                | 最终属性 | 17  | 33  | 48  | 54   | 71   | 89   |

| 御魂副属性                | 一星        | 二星        | 三星        | 四星        | 五星        | 六星      |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 固定攻击成长值              | 9~11      | 11~13     | 13~16     | 16~19     | 19~22     | 22~27   |
| 固定防御成长值              | 1.5~2     | 2~2.5     | 2.5~3     | 3.5~4     | 3.5~4     | 4~5     |
| 固定生命成长值              | 38~45     | 45~55     | 58~66     | 70~80     | 80~91     | 90~115  |
| 速度成长值                | 0.9~1.2   | 1.2~1.5   | 1.5~1.8   | 1.8~2.1   | 2.1~2.4   | 2.4~3   |
| 攻、防、血、命中、抵抗、暴击百分比成长值 | 0.9%~1.2% | 1.2%~1.5% | 1.5%~1.8% | 1.8%~2.1% | 2.1%~2.4% | 2.4%~3% |
| 暴击伤害成长值              | 1.2%~1.6% | 1.6%~2%   | 2%~2.4%   | 2.4%~2.8% | 2.8%~3.2% | 3.2%~4% |
| 副属性数量                | 无         | 0~1       | 1~2       | 1~3       | 2~3       | 2~4     |

下表为不同星级的御魂在不同等级的情况下强化所需要的经验 $EN_{LS}$ 。  
 公式为 $EN_{LS}=(1000+(L\times 500))\times (1+0.5\times S)$   
 其中 L 表示御魂当前的等级；S 表示御魂的星级；

| 御魂强化所需经验 |       |        |        |        |        |        |
|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 等级       | 一星    | 二星     | 三星     | 四星     | 五星     | 六星     |
| 0-1级     | 1000  | 1500   | 2000   | 2500   | 3000   | 3500   |
| 1-2级     | 1500  | 2250   | 3000   | 3750   | 4500   | 5250   |
| 2-3级     | 2000  | 3000   | 4000   | 5000   | 6000   | 7000   |
| 3-4级     | 2500  | 3750   | 5000   | 6250   | 7500   | 8750   |
| 4-5级     | 3000  | 4500   | 6000   | 7500   | 9000   | 10500  |
| 5-6级     | 3500  | 5250   | 7000   | 8750   | 10500  | 12250  |
| 6-7级     | 4000  | 6000   | 8000   | 10000  | 12000  | 14000  |
| 7-8级     | 4500  | 6750   | 9000   | 11250  | 13500  | 15750  |
| 8-9级     | 5000  | 7500   | 10000  | 12500  | 15000  | 17500  |
| 9-10级    | 5500  | 8250   | 11000  | 13750  | 16500  | 19250  |
| 10-11级   | 6000  | 9000   | 12000  | 15000  | 18000  | 21000  |
| 11-12级   | 6500  | 9750   | 13000  | 16250  | 19500  | 22750  |
| 12-13级   | 7000  | 10500  | 14000  | 17500  | 21000  | 24500  |
| 13-14级   | 7500  | 11250  | 15000  | 18750  | 22500  | 26250  |
| 14-15级   | 8000  | 12000  | 16000  | 20000  | 24000  | 28000  |
| 总经验      | 67500 | 101250 | 135000 | 168750 | 202500 | 236250 |

下表为不同星级的御魂能够提供的经验以及消耗金币的数量。普通御魂消耗的金币为该星级能够提供的经验的 2 倍，与御魂当前等级无关。青吉鬼消耗的金币等于能提供的经验值的 1.6 倍。

| 御魂等级 | 一星   | 二星   | 三星   | 四星   | 五星   | 六星   | 四星青吉鬼 | 五星青吉鬼 | 六星青吉鬼  |
|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|--------|
| 提供经验 | 500  | 750  | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 8750  | 26250 | 78750  |
| 消耗金幣 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 14000 | 42000 | 126000 |

当玩家用不为 1 等级的御魂去反喂其他御魂时，能够提供的经验如下表所

$$\text{示。 } EP_{LS} = \begin{cases} (1 + 0.5 \times S) \times 1500 & L = 1 \\ (1 + 0.5 \times S) \times (L \times 2000 - 1500) & L = 2, 3, 4, 5 \\ (1 + 0.5 \times S) \times (L \times 3000 - 6500) & L = 6, 7 \\ (1 + 0.5 \times S) \times (L \times 4000 - 13500) & L = 8, 9, 10 \\ (1 + 0.5 \times S) \times (L \times 5000 - 23500) & L = 11, 12 \\ (1 + 0.5 \times S) \times (L \times 6000 - 35500) & L = 13, 14, 15 \end{cases}$$

其中 L 表示御魂当前的等级；S 表示御魂的星级；

御魂在强化后用作强化材料再去强化其他的御魂会有一定的经验损失，如下表所示，相同等级的御魂能够提供的经验只和御魂的星级有关。

| 不同等级御魂等级能够提供的经验 |       |       |        |        |        |        |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 等级              | 一星    | 二星    | 三星     | 四星     | 五星     | 六星     |
| 1级              | 1500  | 2250  | 3000   | 3750   | 4500   | 5250   |
| 2级              | 2500  | 3750  | 5000   | 6250   | 7500   | 8750   |
| 3级              | 4500  | 6750  | 9000   | 11250  | 13500  | 15750  |
| 4级              | 6500  | 9750  | 13000  | 16250  | 19500  | 22750  |
| 5级              | 8500  | 12750 | 17000  | 21250  | 25500  | 29750  |
| 6级              | 11500 | 17250 | 23000  | 28750  | 34500  | 40250  |
| 7级              | 14500 | 21750 | 29000  | 36250  | 43500  | 50750  |
| 8级              | 18500 | 27750 | 37000  | 46250  | 55500  | 64750  |
| 9级              | 22500 | 33750 | 45000  | 56250  | 67500  | 78750  |
| 10级             | 26500 | 39750 | 53000  | 66250  | 79500  | 92750  |
| 11级             | 31500 | 47250 | 63000  | 78750  | 94500  | 110250 |
| 12级             | 36500 | 54750 | 73000  | 91250  | 109500 | 127750 |
| 13级             | 42500 | 63750 | 85000  | 106250 | 127500 | 148750 |
| 14级             | 48500 | 72750 | 97000  | 121250 | 145500 | 169750 |
| 15级             | 54500 | 81750 | 109000 | 136250 | 163500 | 190750 |

## 御魂主属性和副属性的掉率

御魂的 1、3、5 号位主属性为攻击、防御、生命值。2、4、6 号位主属性出现的概率为：特殊属性 10%，其他属性 90%。

特殊属性包括：速度，效果抵抗，效果命中，暴击，暴击伤害。

其他属性包括：攻击，生命，防御，攻击加成，防御加成，生命加成；

副属性出现的概率为：攻击类属性 36%，防御类属性 36%，功能类属性 28%；

攻击类属性包括：攻击，攻击加成，暴击，暴击伤害；

防御类属性包括：防御，防御加成，生命，生命加成；

功能类属性包括：命中、抵抗、速度。

## 御魂强化机制

很多玩家对于阴阳师的御魂强化机制并不是特别清楚，所以我对此完善一下。

1. 御魂掉落时服务器端生成御魂的星级，位置，主属性，套装属性，以及初始副属性。
2. 御魂强化时升级对应的主属性，如果到达  $i \times 3 (i=1,2,3,4,5)$  等级的时候从候选副属性中随

机选取一条，强化数值百分比在御魂星级对应的区间随机生成。如果御魂副属性不足四条，则候选副属性为所有副属性，否则候选副属性为已有的四条副属性。

3. 御魂副属性不足四条时，则随机增加一条副属性，增加的概率为：攻击类型 36%，防御类型 36%，功能类属性 28%。
4. 御魂副属性不足四条时，有极小概率不增加新属性，只在已有属性上强化，所以可能会出现如下的御魂，强化每次产生的新属性的概率目前没有明确数据。



很多玩家的疑惑是当御魂有 4 条副属性时，是不是每次升级副属性时，每种属性强化的概率是否均为 25%？要获得一块满速或者满暴击的概率是多少，是不是  $25\%^5$ ？

目前已有玩家根据藏宝阁御魂的大数据进行分析得出了结论，分析过程因为篇幅省略，直接说结论：并不是  $25\%^5$ ，而是  $1/56$ 。

假设一个御魂的初始副属性有 4 条，分别为 A,B,C,D，那么在强化副属性时会以 25% 的概率随机选择其中的一条进行强化。先假定为 A，那么下一次的强化概率还是 25% 吗？答案是否定的，实际上的算法为御魂的属性变为 (A,A,B,C,D)，从 5 条属性中选择一条进行强化，那么强化到 A 的可能性为  $2/5$  而不是  $1/4$ 。那么连续 5 次全部强化到 A 属性的概率为  $1/4 \times 2/5 \times 3/6 \times 4/7 \times 5/8 = 1/56$ ，以下为发生各种不同强化情况的概率。

| 强化结果                                 | 概率          |
|--------------------------------------|-------------|
| (0, 0, 0, 5) <-> 一次没歪                | 0.071428571 |
| (0, 0, 1, 4) <-> 歪了一次                | 0.214285714 |
| (0, 0, 2, 3) <-> 歪了两次，歪在同一属性上        | 0.214285714 |
| (0, 1, 1, 3) <-> 歪了两次，歪在不同属性         | 0.214285714 |
| (0, 1, 2, 2) <-> 歪了三次在两个不同的属性上       | 0.214285714 |
| (1, 1, 1, 2) <-> 歪了三次在三个不同的属性上(雨露均沾) | 0.071428571 |

## 五、战斗公式

### 设计目的

战斗公式的设定对于游戏内的伤害计算是非常重要的，严谨的战斗公式需要满足任何条件下的伤害均不出现差错，对于游戏后续的发展以及数值的膨胀速度都有很大的影响。

## 分析

阴阳师伤害计算公式的防御力减免为乘法公式，具体的计算结果如下。以下红色字体的效果为对我方有利因素，蓝色字体的效果代表对我方不利因素。

敌方受到的伤害=御魂加成效果× ( $DY_{mw}$ ×基础伤害×防御免伤率×伤害效果-S)

御魂的加成效果= $DY_i \times DY_s$

其中 $DY_{mw}$ 为鸣屋御魂的伤害加成效果；

S 为敌方护盾量；

$DY_i$ 为破势、心眼、狂骨等御魂的伤害加成效果；

$DY_s$ 为荒骷髅御魂的伤害加成；

因为破势、心眼、狂骨等御魂的技能描述为造成伤害时获得伤害加成，所以必须打破护盾才能加成，在结算护盾的伤害时不会获得伤害加成。而鸣屋的描述为攻击时对方若有控制效果时获得伤害加成、即在攻击护盾时也能获得伤害加成。

基础伤害= $(AT_B + AT_R + AT_b + AT_s - AT_d) \times (1 + AT_{Ab} - AT_{Ad}) \times CritDM \times CO_{sk} \times DO_{sk} \times$ 浮动系数。

其中 $AT_B$ 为式神基础攻击力；

$AT_R$ 为御魂提供的红字加成；

$AT_b$ 为 buff 带来的攻击力加成，只与基础攻击力有关；

$AT_s$ 为式神的技能带来的攻击力加成，例如铃鹿御前；

$AT_d$ 为敌方 debuff 带来的攻击力减少，只与基础攻击力有关；

$AT_{Ab}$ 为式神技能带来的总攻击力加成，例如烬天玉藻前；

$AT_{Ad}$ 为敌方式神技能给我方造成的总攻击力减少，例如麓铭大岳丸和夜溟彼岸花；

$CritDM$ 为暴击伤害，不暴击时为 0。暴击伤害受友方技能加成及镇墓兽御魂影响。

$CO_{sk}$ 为技能的伤害系数；

$DO_{sk}$ 为技能的伤害递增或伤害衰减，例如烟烟罗技能伤害递增，烬天玉藻前伤害递减。

浮动系数为 $1 \pm 1\%$ 的区间，黑童子普攻系数浮动为 $1 \pm 25\%$ 。

防御免伤率= $\frac{300}{(DE_B + DE_R + DE_b - DE_d - DN_t) \times DN_{st} \times (1 - DN_{ct}) + 300}$ ；

其中 $DE_B$ 为式神的基础防御；

$DE_B$ 为敌方御魂提供的红字加成；

$DE_b$ 为敌方式神的技能带来的防御加成，只与基础防御力有关；

$DE_d$ 为敌方受到的 debuff 带来的防御力减少效果；

$DN_t$ 为我方式神为玉藻前时的忽视防御力效果，为 100；

$DN_{st}$ 为我方式神技能忽视防御力的比例，例如姑获鸟，骨女；

$DN_{ct}$ 为我方式神网切御魂触发时或者不知火结界的二段普攻无视的防御力加成；

伤害效果= $\frac{(DD_b + 1) \times (1 - DT_b) \times (1 + DT_d)}{(1 + DD_d)} \times (1 - D_s)$

其中 $DD_b$ 为我方式神造成伤害增加，例如千姬、缘结神、鬼吞的伤害提升 buff；

$DT_b$ 为我方式神造成的伤害降低，例如缚骨清姬的蛇灵；

$DD_d$ 为敌方式神的免伤比例，例如不知火结界、鬼吞的减伤 buff；

$DT_d$ 为敌方式神受到的伤害增加，例如晴明的灭和缚，缚骨清姬的蛇灵；

$D_s$ 为敌方式神受到的伤害降低，例如千姬的海原贝戟，缚骨清姬的蛇灵，小白的结界等；



以上公式用于直接伤害、间接伤害以及真实伤害。当防御力为 0 时，间接伤害必定暴击。真实伤害无视防御力，但是同样可以被减伤、免伤、造成伤害减少等效果影响。该公式适用于绝大多数的战斗情况，个别场景例如鬼童丸、缘结神超鬼王中的对于性别有伤害减少 debuff，需要对应的式神在该公式打出的伤害再结算一次 debuff 带来的伤害减少效果，小袖之手、苍风一目连等秘闻副本同理。

## 六、总结分析

阴阳师式神的御魂、三维数值的成长都是按照一次函数进行设计的，所以即使在有极限成长值的御魂情况下，式神的总体属性依然是可以得到有效地控制。而式神经验的成长是按照三次函数进行设计的，式神每次提升等级所需要的时间按照二次函数增长，这样使得玩家的游戏进程和时间得到了有效地控制。最大等级为 40，既不至于使得玩家有过于糟糕的游戏体验，又能够不至于过分消耗游戏的寿命。

阴阳师目前存在的问题在于战斗公式中的伤害效果波动太大，先分析一下战斗公式的组成部分。

御魂加成效果  $\times (DY_{mw} \times \text{基础伤害} \times \text{防御免伤率} \times \text{伤害效果})$

目前式神的御魂加成效果没有做过太大的改动，虽然有部分式神的面板有存在超模的现象，但都是稳定可控的，目前存在以下的弊端。第一点是式神的伤害系数越来越高，从最开始的群攻式神的伤害稳定在 180% 左右，单体伤害稳定在 300% 以内，根据伤害的高低给予不同的技能效果，但是从 SP 烬天玉藻前年开始，单体伤害可以达到 533%，加上技能带来的攻击力加成可以到达 1000% 多；SP 青行灯的伤害系数变成了 4800%，虽然说启动时间较长，但式神的上限也开始往越来越高的方向，即使是按照 10 回合一次技能释放，每回合的单体伤害依然可以达到 480%，然后是紧那罗的单体 900% 伤害，麓铭大岳丸的 1200% 伤害，小山风的 540% 伤害，群体伤害变成了炭治郎的 225%，以及 SP 麓铭大岳丸的 240%，10 朵花的 SP 彼岸花的群体 600% 伤害，所有新式神的技能系数开始越来越高，老式神的就业空间完全被压榨。除了伤害系数，紧那罗的基础暴击伤害能够达到 300%，还能拉条，麓铭大岳丸的速度可以增加 100 点，式神的 dps 也在不断地增加。

除此之外最严重的的就是目前的伤害效果的波动，最开始的辅助只能简单的增加基础攻击力的 buff，从 SP 鬼吞开始便出现了将近 100% 的效果增伤，然后是缘结神 75% 增伤，千姬 75% 增伤，这不仅使得原来的辅助跟不上版本的变化，新式神带来的伤害加成也开始越来越高，主流的日常副本阵容也变化的越来越频繁，而土蜘蛛御魂拥有这结算两次伤害加成的特性，使得伤害比原本的基础伤害还要高，开始往不可控制的方向越走越远。从逢魔的离吞吞丑缘阵容，到如今的缚紧蝎千缘，在相同御魂的情况下的极限伤害，紧那罗的伤害大概是酒吞童子的 7 倍左右，而这中间只相差了半年左右。

|      | 攻击     | 暴击伤害 | 造成伤害增加 | 受伤增加  |      |        | 御魂伤害加成 |     |      |         |         |         |
|------|--------|------|--------|-------|------|--------|--------|-----|------|---------|---------|---------|
| 式神   | 总攻击    | 总爆伤  | 总增伤    | 总受伤增加 | 防御减免 | 技能伤害系数 | 狂骨     | 荒骷髏 | 丑女狂骨 | 基础伤害    | 单段土蜘蛛伤害 | 总伤害     |
| 紧那罗  | 7947.6 | 400% | 195%   | 80%   | 0%   | 900%   | 64%    | 0%  | 0%   | 2491592 | 5292141 | 7783732 |
| 酒吞童子 | 8012.4 | 250% | 146%   | 15%   | 0%   | 625%   | 64%    | 25% | 64%  | 1190730 | 0       | 1190730 |

在 SP 彼岸花的爬塔活动中，受到其他效果的加成，更是出现了单段土蜘蛛伤害破千万，4 分钟伤害破 5 亿的记录。这使得很多大型活动的难度都在大幅度上调，很多刚开始玩的新手则抽不到强力的式神，游戏体验感非常的不好，用户流失变快，如今如何优化伤害体系以及做出技能改革来平衡不同程度玩家的游戏体验才是目前的游戏版本最需要做出的改变。